GEOMETRY ARROW GAME DESIGN DOCUMENT

1. GENEL BAKIŞ

1.1 Oyun Konsepti

Geometry Arrow, çocuklar için tasarlanmış minimalist bir form değiştirme oyunudur. Oyuncu sürekli ilerleyen bir karakteri kontrol eder, portallardan geçerek **Ok** ve **Top** formları arasında geçiş yapar ve engelleri aşarak mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışır.

Oyunun Temel Fikri:

- Ekrana dokunarak karakteri kontrol et
- Portallardan geçerek form değiştir
- Engellere çarpmadan ilerle

Eğitsel Değer:

- El-göz koordinasyonu geliştirir
- Refleks hızını artırır
- Problem çözme becerisini destekler
- Zamanlama ve öngörü yeteneği kazandırır

1.2 Temel Bilgiler

Özellik	Detay
Tür	Sonsuz Koşucu / Refleks Oyunu
Hedef Kitle	6-12 yaş çocuklar ve aileler
Oyun Modu	Tek oyunculu
Skor Sistemi	Oturum bazlı
Zorluk	Dinamik (mesafe ile artar)
Kontrol	Tek dokunuş (tap anywhere)

1.3 Temel Özellikler

Oyun Mekanikleri

- **İkili Form Sistemi:** Ok (havada uçar) - Top (yerde yuvarlanır)
- **Portal Dönüşümü:** Her portal geçişinde zorunlu form değişimi
- **Tek Dokunuş Kontrol:** Ekranın herhangi bir yerine dokun
- **Giderek Zorlaşan Oynanış:** Mesafe arttıkça hız ve engel yoğunluğu artar

Görsel Özellikler

- Parlak neon renkler
- Minimalist geometrik tasarım
- Akıcı geçiş animasyonları
- Parçacık efektleri

İşitsel Özellikler

- Enerjik elektronik müzik
- Etkileşimli ses efektleri
- Her aksiyon için farklı ses

2. OYNANIŞ MEKANİKLERİ

2.1 Form Sistemi

OK FORMU

Görsel Özellikler:

- Sivri uçlu üçgen (ok şeklinde)
- Parlak beyaz renk
- Siyan renk parlak iz bırakır
- Hafif titreşim animasyonu

Hareket:

- Sürekli sağa doğru ilerler
- **Ekrana Dokun:** Yukarı/aşağı dalga hareketi yapar
- **Dokunmaya Devam Et:** Zig-zag hareket devam eder
- **Bırak (Tamamen):** Düz yatay uçuşa geçer ve zeminden gider
- Zeminden giderken engellere dokunmadan TAP-TAP yaparak kontrol edilmeli

Tehlike Bölgeleri:

- Üst ekran sınırı
- Herhangi bir engel yüzeyi (havada veya zeminde)

Avantajlar:

- Üst ve alt arasında serbest hareket
- Zeminden de gidebilir
- Hızlı yön değişimi
- Hassas kontrol

Dezavantajlar:

- Sürekli dikkat gerektirir
- Zeminde giderken engellere dikkat
- Dar geçitler zor

TOP FORMU

Görsel Özellikler:

- Küre (3D hissi)
- Parlak sarı renk
- Turuncu parlak iz bırakır
- Yuvarlanma rotasyonu animasyonu

Hareket:

- Sürekli sağa doğru yuvarlanır
- Yerçekimi etkisi altında
- **Ekrana Dokun (Yerdeyken):** Zıpla
- **Havadayken Dokun:** Hiçbir şey olmaz (çift zıplama yok)

Tehlike Bölgeleri:

- Yerdeki dikenler
- Yerdeki duvarlar
- Çukurlar (aşağı düşme)
- Üstten gelen engeller

Avantajlar:

- Daha basit kontrol
- Zemin güvenli bölge
- Tahmin edilebilir hareket

Dezavantajlar:

- Sadece zıplayabilir
- Çukurlardan kaçınamaz
- Yüksek engellere takılır

2.2 Portal Sistemi

Portal Türleri:

🔵 **MAVİ PORTAL**

- Karakteri **Ok formuna** dönüştürür
- Parlak mavi renk
- Dönen parçacık halkası
- Genellikle zemin seviyesinde

🔴 **KIRMIZI PORTAL**

- Karakteri **Top formuna** dönüştürür
- Parlak pembe renk
- Dönen parçacık halkası
- Genellikle havada

Portal Mekaniği:

- Portal geçişi **zorunludur**
- Portala yaklaşınca otomatik çekilme efekti
- Dönüşüm sırasında **ölünmez** (0.3 saniye)
- Her portal geçişi **+10 puan**

Dönüşüm Animasyonu:

1. Mevcut form yavaşlar
2. Yeni form parlayarak ortaya çıkar

2.3 Kontrol Şeması

Basit Tek Dokunuş:

EKRANIN HER YERİNE DOKUN

Ok Formu:
Yukarı/Aşağı Dalga Hareketi

Top Formu:
Zıpla (sadece yerdeyken)

Özellikler:

- Hızlı tepki süresi
- Kolay öğrenilir
- Tek parmakla oynanır

2.4 Engel Tipleri

OK FORMU İÇİN ENGELLER

1. DİKEY DUVAR

- Uzun dikdörtgen engel
- Kırmızı renk
- Üstte veya altta sabit durur
- **Zorluk:** Kolay
- **İlk görünüm:** 0-200m

2. HAREKETLİ ÇUBUK-

- Yatay çubuk
- Kırmızı renk
- Yukarı-aşağı hareket eder
- **Zorluk:** Orta
- **İlk görünüm:** 300-500m

3. DÖNEN ENGEL

- Dört kollu yıldız
- Kırmızı renk
- Merkez eksende döner
- **Zorluk:** Zor
- **İlk görünüm:** 800-1000m

4. DARALAN GEÇİT

- İki karşılıklı duvar
- Kırmızı renk
- 2 saniye ritimle açılıp kapanır
- **Zorluk:** Çok Zor
- **İlk görünüm:** 1500m+

TOP FORMU İÇİN ENGELLER (Yerde)

1. DİKENLİ BLOK

- Üçgen dikenler
- Kırmızı renk
- Yerde sabit
- Üstünden zıplayarak geçilir
- **Zorluk:** Kolay
- **İlk görünüm:** 0-200m

2. YÜKSEK DUVAR

- Uzun dikey blok
- Kırmızı renk
- Zıplayarak üstünden geçilir
- **Zorluk:** Orta
- **İlk görünüm:** 300-500m

3. ÇUKUR / DELİK

- Zeminde boşluk
- Zıplayarak geçilir
- Yetişmezsen düşersin
- **Zorluk:** Zor
- **İlk görünüm:** 500-700m

4. TESTERE

- Dişli çark
- Kırmızı renk
- Yerde yavaş kayar ve döner
- **Zorluk:** Çok Zor
- **İlk görünüm:** 1000m+

5. TRAMPOLİN (Bonus)

- Yeşil platform
- Değince süper zıplama
- Normal zıplamanın 2.5 katı güç
- Yüksek engelleri geçmeye yarar

ORTAK ENGELLER

1. HAREKET EDEN PLATFORM

- Dikdörtgen platform
- Koyu gri renk
- Sağa-sola veya yukarı-aşağı hareket eder
- Ok: Geçiş noktası / Top: Üstünde durulabilir

2. NABIZ ENGELİ

- Büyüyüp küçülen daire
- Kırmızı renk
- 1 saniye ritimle nabız atar
- Müzik beat'iyle senkronize
- Zamanlama gerektirir

3. SKOR VE OYUN SONU

3.1 Puanlama Sistemi

Puan Kaynakları:

Aksiyon	Puan	Açıklama
Mesafe	1m = 1 puan	Otomatik kazanılır
Portal Geçişi	+10 puan	Her portal
Engel Geçişi	+5 puan	Her engel
Perfect Run	+50 puan	10 engel hiç değmeden
Trampolin	+2 puan	Bonus platform

Perfect Run Sistemi:

- 10 engeli arka arkaya hiç değmeden geç
- +50 bonus puan kazan
- Ekranda "PERFECT RUN! +50" yazısı
- Engele değince sayaç sıfırlanır

Örnek Hesaplama:

Varsayımlar:

- Portal aralığı ~300 m ⇒ ≈5 portal

- Engel aralığı ortalama ~200 m ⇒ ≈7 engel
- Perfect Run: 1 kez (10 engel sayacı tutmuyorsa 0)
- Trampolin: 2 kez

Mesafe: **1.450**

Portal: **5 × 10 = 50**

Engel: **7 × 5 = 35**

Perfect Run: **0 × 50 = 0**

Trampolin: **2 × 2 = 4**

TOPLAM = 1.450 + 50 + 35 + 0 + 4 = 1.539

3.2 Oyun Sonu Koşulları

Ölüm Sebepleri:

1. **Engele Çarpma**
    - Herhangi bir kırmızı engele temas
    - Anlık ölüm
2. **Sınır Aşımı (Ok Formu)**
    - Üst veya alt ekran sınırını geçme
3. **Çukura Düşme (Top Formu)**
    - Delikten aşağı düşme
4. **Yerdeki Engel (Top Formu)**
    - Diken, duvar, testereye doğrudan temas

Ölüm Animasyonu:

- Çarpma efekti (kırmızı flash)
- Karakter parçalanır
- Parçalar dağılır
- Ekran kararır

- "Oyun Bitti" ekranı (0.5 saniye)

3.3 Oyun Sonu Ekranı

Görünen Bilgiler:

- OYUN BİTTİ (başlık)
- Mesafe
- Skor

Butonlar:

- TEKRAR OYNA
- DURAKLAT
- ANA MENÜ

4. GÖRSEL TASARIM

4.1 Renk Paleti

Ana Renkler:

Öğe	Renk Tanımı	HEX Kodu	RGB Değeri
Arka Plan 1-Gradient	**Koyu mor**	**#2d1b4e**	**rgb(45, 27, 78)**
Arka Plan 2	**Koyu lacivert**	**#1c2541**	**rgb(28, 37, 65)**
Ok - Ana	**Parlak beyaz**	**#ffffff**	**rgb(255, 255, 255)**
Ok - İz	**Siyan**	**#00ffff**	**rgb(0, 255, 255)**
Top - Ana	**Parlak sarı**	**#ffd700**	**rgb(255, 215, 0)**

Top - İz	**Turuncu**	**#ff9800**	**rgb(255, 152, 0)**
Engel - Ana	**Kırmızı**	**#f44336**	**rgb(244, 67, 54)**
Engel - Gölge	**Koyu kırmızı**	**#8b0000**	**rgb(139, 0, 0)**
Mavi Portal - Ana	**Parlak mavi**	**#2196f3**	**rgb(33, 150, 243)**
Mavi Portal - Işıma	**Açık mavi**	**#64b5f6**	**rgb(100, 181, 246)**
Kırmızı Portal - Ana	**Parlak pembe**	**#ff4081**	**rgb(255, 64, 129)**
Kırmızı Portal - Işıma	**Açık pembe**	**#ff80ab**	**rgb(255, 128, 171)**

UI Renkleri:

- Beyaz yazı
- Yeşil (başarı butonları)
- Kırmızı (tehlike/çıkış butonları)
- Mavi (bilgi)

4.2 Sanat Stili

Geometrik Tasarım:

- Minimal poligon kullanımı
- Net, keskin kenarlar
- Basit şekiller

Görsel Hiyerarşi:

1. Karakter (en parlak, en net)
2. Engeller (tehlike rengi)
3. Arka Plan (pasif, koyu)
4. UI (minimal)

Özel Efektler:

- İz efektleri (trail)
- Parçacık sistemleri
- Portal ışıma efektleri
- Dönüşüm animasyonları
- Gölge efektleri

5. SES TASARIMI

5.1 Müzik

Özellikler:

- Tür: Elektronik / Synth-Pop
- Tempo: 120 BPM
- Enerji: Orta-Yüksek
- Döngü: 2-3 dakika
- Format: MP3/OGG

Kontroller:

- Otomatik başlar
- Sonsuz tekrar
- Ayarlardan açılıp kapatılabilir
- Ölümde yavaşça kapanır

5.2 Ses Efektleri

Aksiyon	Ses Açıklaması
Ok Dokunuşu	Whoosh (hafif ıslık)
Top Zıplaması	Boing (yumuşak sıçrama)
Portal Geçişi	Warp (uzay geçişi)
Engele Çarpma	Crash (güçlü çarpma)

Form Dönüşümü	Transform (swoosh)
Perfect Run	Achievement (başarı melodisi)

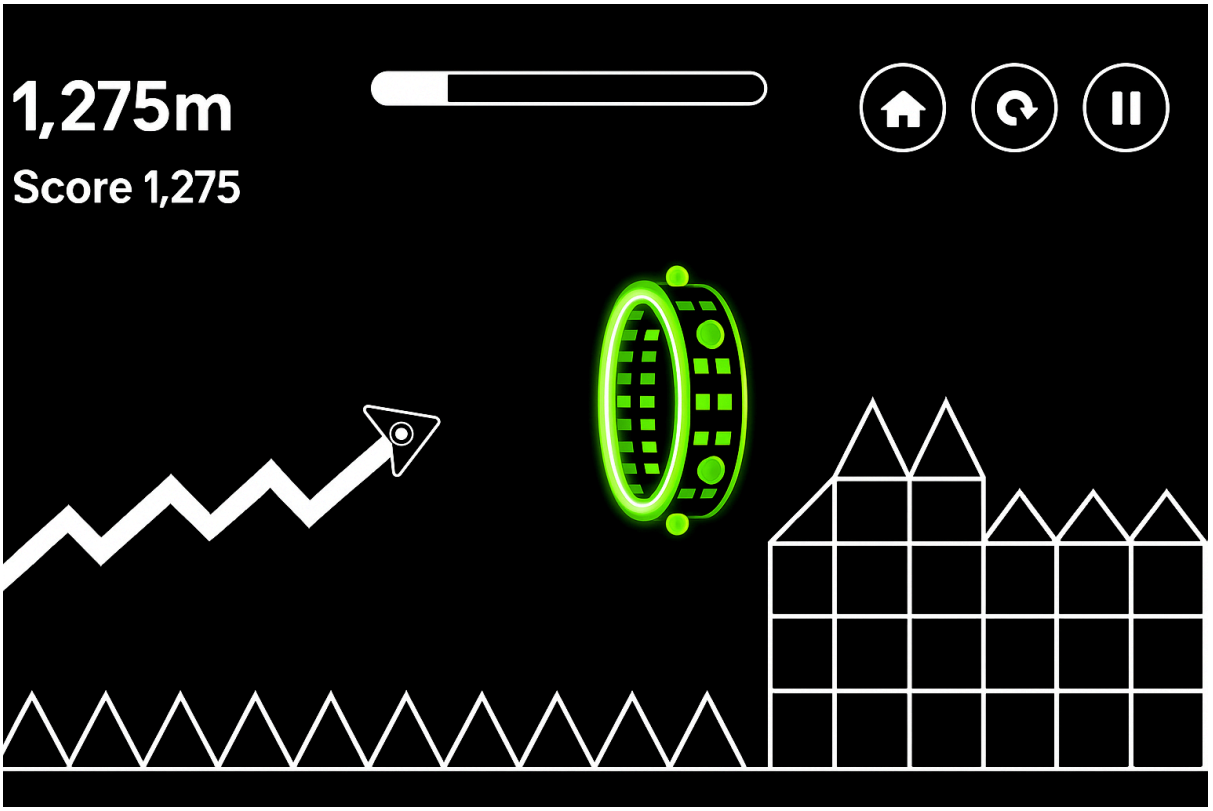
Özellikler:

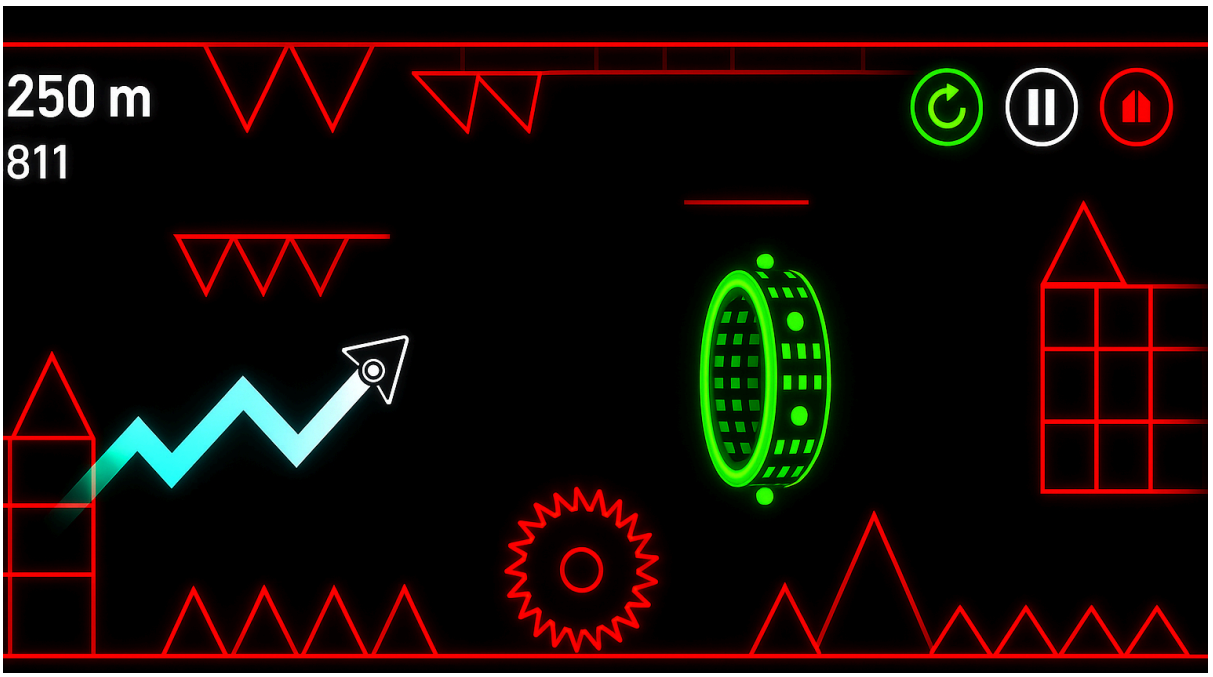
- Kısa ve net sesler
- Oynanışı bozmayan
- Çoklu ses desteği
- Ayarlanabilir ses seviyesi

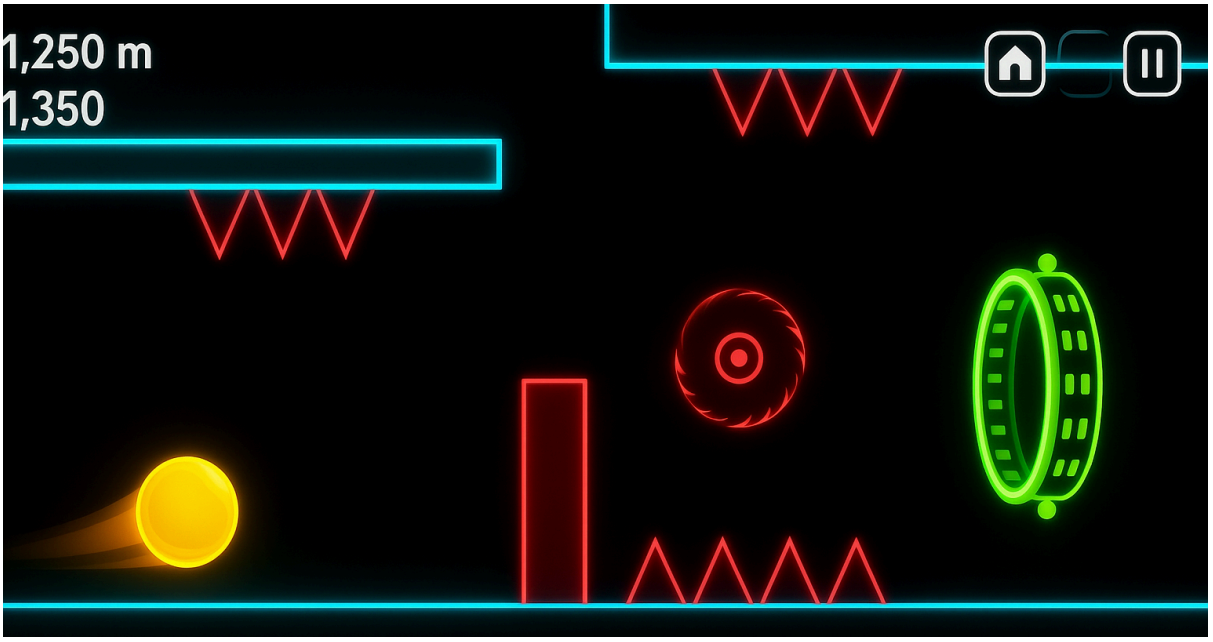
6. KULLANICI ARAYÜZÜ (UI)

Konumlandırma ve ölçeklendirmeler, tasarım aşamasında alınan kararlar bağlı olarak değiştirilebilir.

Örnek UI tasarımı:







6.1 Oyun İçi HUD (Heads-Up Display)

Ekranda Görünen

Üst Sol:

- 📏 **Mesafe** (örnek: *“1,250m”*)
- ⭐ **Skor:** “1,811”

Üst Sağ:

- 🏠 **Home**
- 🔄 **Restart**
- ⏸️ **Pause**

- **Dinamik Bildirimler:**
    - “+5” → Engel geçişi
    - “+10” → Portal geçişi
    - “PERFECT RUN! +50” → 10 engel combo

Yerleşim ve Ölçeklendirme (Canvas % Değerleri)

Bileşen	Konum	Canvas X (%)	Canvas Y (%)	Genişlik (%)	Yükseklik (%)	Açıklama
Mesafe Göstergesi	Üst Sol	2%	3%	10%	5%	Beyaz, kalın font (32px), sol hizalı
Skor Göstergesi	Üst Sol (mesafenin altında)	2%	8%	10%	5%	Aynı stil, alt hizalı
Perfect Run Çubuğu	Üst Orta	35%	5%	30%	2%	Altın gradient, ilerleme barı
Home Butonu	Üst Sağ	87%	3%	3.5%	6%	Dairesel, neon yeşil #00FF7F
Restart Butonu	Üst Sağ	91%	3%	3.5%	6%	Dairesel, neon yeşil #00FF7F

Pause Butonu	Üst Sağ	95%	3%	3.5%	6%	Dairesel, neon yeşil #00FF7F
Dinamik Bildirim	Karakterin üstünde	KarakterX	KarakterY – 5%	10%	5%	Fade-in/out animasyonlu, yeşil veya altın renk
Güvenli Kenar Boşluğu	HUD çakışmalarını önler	5%	5%	–	–	Ekran çerçevesinde görünmez alan

Tasarım Özellikleri

- **Stil:** Minimal, sade ve kontrast yüksekliği iyi
- **Renk Paleti:**
    - Ana renk: Beyaz (#FFFFFF)
    - Yardımcı renk: Altın (#FFD700)
    - Arka plan: Siyah (#000000)
    - Bildirimler: Yeşil (#4CAF50), Mavi (#2196F3), Altın (#FFD700)
- **Okunabilirlik:** Yazılar büyük, yarı saydam arka plan sayesinde oynanışı engellemez.
- **Animasyon:** Bildirimler 1.5 saniyelik fade-out geçişiyle kaybolur.

6.2 Oyun Sahnesi – Canvas Yüzdeleri

Eleman	Konum	Canvas X (%)	Canvas Y (%)	Boyut (%)	Açıklama

Zemin Referansı (ground)	Alt kısım	0–100	Y = 75%	–	Form değişiminde sabit referans çizgisi
OK Formu	Başlangıç	20%	72%	G: 2.1%, Y: 5.6%	Zigzag uçuş, zeminden 3% yukarıda
TOP Formu	Dönüşüm sonrası	20%	75% – (Çap/2)	Çap: 2.6%	Yuvarlanma animasyonu, 360° döngü
Çarpışma Alanı (Hitbox)	–	–	–	Görünür şeklin %85–90'ı	Görsel bütünlüğü korur
Portal	–	60–65%	60–70%	4–6% çap	Dönüşüm noktası, mavi veya pembe ışımalı
Engeller	–	45–80%	Zemin veya tavan hizasında	2–6%	Mesafeye göre tür ve aralık değişir

6.3 Engel Yerleşimi

Form	Mesafe Aralığı (m)	Engel Türleri	Ortalama Aralık (m)	Zorluk
OK	0–1000	Dikey Duvar	250	Kolay
OK	1000–2000	Dikey Duvar + Hareketli Çubuk	220	Orta–Kolay
OK	2000–4000	Tüm engeller (Dönen dahil)	180	Orta

OK	4000–6000	Tüm engeller (Daralan eklenir)	150	Zor
TOP	0–1000	Dikenli Blok	230	Kolay
TOP	1000–2000	Dikenli + Yüksek Duvar	200	Orta–Kolay
TOP	2000–4000	+ Çukur / Testere	170	Orta–Zor
TOP	4000+	Tüm engeller + Trampolin	130	Zor–Çok Zor

6.4 Hız ve Dinamik Zorluk

Mesafe Aralığı (m)	Hız Çarpanı	Değişiklik
0–500	x1.00	Başlangıç
500–1000	x1.10	Engel aralığı 0.9x
1000–2000	x1.25	Hız artışı belirgin
2000–3000	x1.40	Zamanlama daralır
3000+	x1.50 (maks.)	Tepki süresi test edilir

6.5 Portal Sıklığı

Mesafe (m)	Portal Aralığı (ortalama)	Not
0–1000	350m	İlk geçiş kolay
1000–3000	300m	Akış öğrenme
3000–5000	250m	Form değişimi sıklaşır
5000+	220m	Maksimum tempo

6.6. Oyun Sonu UI

Bileşen	Konum	Canvas X (%)	Canvas Y (%)	Boyut (%)	Renk
“Oyun Bitti” Başlığı	Üst Orta	40%	20%	20%	Beyaz
Mesafe & Skor	Altında	40%	30%	20%	Beyaz
Tekrar Oyna	Orta	45%	50%	10%	Yeşil
Ana Menü	Orta	45%	60%	10%	Mavi
Duraklat	Orta	45%	70%	10%	Kırmızı